

# NB: Wiederholung Wahrscheinlichkeitstheorie

---

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

- **Ereignisse**  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ : Ausgänge eines Zufallsexperiments
- **Elementarereignis**: Die  $\omega_i \in \Omega$ 
  - decken *alle* möglichen Versuchsergebnisse ab, und
  - schließen sich gegenseitig aus
- **Wahrscheinlichkeit**:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl der für A günstigen Fälle}}{\text{Anzahl der möglichen Fälle}}$$

# Rechenregeln: Kolmogorov Axiome

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ :  $\sum_i P(\omega_i) = 1$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Daraus folgt (u.a.):

- $P(\Omega) = 1$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A) = 1 - P(\neg A)$

$P(A, B) = P(B, A) =$  Wahrscheinlichkeit, dass A und B gleichzeitig auftreten

|                  | Halsschmerzen | $\neg$ Halsschmerzen |
|------------------|---------------|----------------------|
| Schnupfen        | 0.04          | 0.06                 |
| $\neg$ Schnupfen | 0.01          | 0.89                 |

- $P(S, H) = 0.04$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$$

|                  | Halsschmerzen | $\neg$ Halsschmerzen |
|------------------|---------------|----------------------|
| Schnupfen        | 0.04          | 0.06                 |
| $\neg$ Schnupfen | 0.01          | 0.89                 |

- $P(\text{Schnupfen} \mid \text{Halsschmerzen}) = \frac{P(S, H)}{P(H)} = \frac{0.04}{0.04+0.01} = 0.8$
- $P(\text{Halsschmerzen} \mid \text{Schnupfen}) = \frac{P(H, S)}{P(S)} = \frac{0.04}{0.04+0.06} = 0.4$

|                  | Halsschmerzen | $\neg$ Halsschmerzen | $\sum$     |
|------------------|---------------|----------------------|------------|
| Schnupfen        | 0.04          | 0.06                 | <i>0.1</i> |
| $\neg$ Schnupfen | 0.01          | 0.89                 | <i>0.9</i> |
| $\sum$           | <i>0.05</i>   | <i>0.95</i>          | <i>1</i>   |

$$P(S) = P(S, H) + P(S, \neg H)$$

|                  | Halsschmerzen | $\neg$ Halsschmerzen | $\sum$ |
|------------------|---------------|----------------------|--------|
| Schnupfen        | 0.04          | 0.06                 | 0.1    |
| $\neg$ Schnupfen | 0.01          | 0.89                 | 0.9    |
| $\sum$           | 0.05          | 0.95                 | 1      |

$$P(S) = P(S, H) + P(S, \neg H)$$

Seien  $B_1, \dots, B_n$  Elementarereignisse mit  $\bigcup_i B_i = \Omega$ . Dann ist

$$P(A) = \sum_i P(A, B_i) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)$$

- **Produktregel:** Wegen  $P(A | B) = \frac{P(A, B)}{P(B)}$  gilt  $P(A, B) = P(A | B)P(B)$
- Verallgemeinerung (**Kettenregel**):

$$P(A_1, A_2, \dots, A_n) = P(A_n, \dots, A_2, A_1) \quad (1)$$

$$= P(A_n | A_{n-1}, \dots, A_1)P(A_{n-1}, \dots, A_1) \quad (2)$$

$$= P(A_n | A_{n-1}, \dots, A_1)P(A_{n-1} | A_{n-2}, \dots, A_1)P(A_{n-2}, \dots, A_1) \quad (3)$$

$$= \dots \quad (4)$$

$$= P(A_n | A_{n-1}, \dots, A_1) \dots P(A_2 | A_1)P(A_1) \quad (5)$$

$$= \prod_i P(A_i | A_1, \dots, A_{i-1}) \quad (6)$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit:  $P(A, B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A)$

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

- $P(A)$  nennt man “**Prior**” oder “**A-priori-Wahrscheinlichkeit**”
- $P(B | A)$  nennt man “**Likelihood**”
- $P(A | B)$  nennt man “**Posterior**” oder “**A-posteriori-Wahrscheinlichkeit**”
- $P(B)$  ist ein Normierungsfaktor

## Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

=> Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

## Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

=> Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

- Gegeben:  $P(A) = 0.0001$ ,  $P(S) = 0.1$ ,  $P(S | A) = 0.8$
- Gesucht:  $P(A | S)$

## Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

=> Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

- Gegeben:  $P(A) = 0.0001$ ,  $P(S) = 0.1$ ,  $P(S | A) = 0.8$
- Gesucht:  $P(A | S)$

$$P(A | S) = \frac{P(S | A)P(A)}{P(S)} = \frac{0.8 \times 0.0001}{0.1} = 0.0008 = 0.08\%$$

## Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

=> Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

- Gegeben:  $P(A) = 0.0001$ ,  $P(S) = 0.1$ ,  $P(S | A) = 0.8$
- Gesucht:  $P(A | S)$

$$P(A | S) = \frac{P(S | A)P(A)}{P(S)} = \frac{0.8 \times 0.0001}{0.1} = 0.0008 = 0.08\%$$

=> Wie wahrscheinlich ist ein steifes Gelenk ohne Arthrose, also  $P(S | \neg A)$ ?

## Beispiel Bayes

- Bei Arthrose wird in 80 Prozent der Fälle ein steifes Gelenk beobachtet
- Eine von 10.000 Personen hat Arthrose
- Eine von 10 Personen hat ein steifes Gelenk

=> Ich habe ein steifes Gelenk. Habe ich Arthrose?

- Gegeben:  $P(A) = 0.0001$ ,  $P(S) = 0.1$ ,  $P(S | A) = 0.8$
- Gesucht:  $P(A | S)$

$$P(A | S) = \frac{P(S | A)P(A)}{P(S)} = \frac{0.8 \times 0.0001}{0.1} = 0.0008 = 0.08\%$$

=> Wie wahrscheinlich ist ein steifes Gelenk ohne Arthrose, also  $P(S | \neg A)$ ?

Mit Marginalisierung:  $P(S) = P(S | A)P(A) + P(S | \neg A)P(\neg A)$ ,

d.h.  $0.1 = 0.8 \times 0.0001 + P(S | \neg A) \times (1 - 0.0001)$ , d.h.  $P(S | \neg A) = 0.0999$

# Unabhängige Ereignisse

- $P(\text{Halsschmerzen}, \text{Regen}) = P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen})P(\text{Halsschmerzen})$
- $P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen}) = ??$

# Unabhängige Ereignisse

- $P(\text{Halsschmerzen}, \text{Regen}) = P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen})P(\text{Halsschmerzen})$
- $P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen}) = ?? = P(\text{Regen})$

# Unabhängige Ereignisse

- $P(\text{Halsschmerzen}, \text{Regen}) = P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen})P(\text{Halsschmerzen})$
- $P(\text{Regen} \mid \text{Halsschmerzen}) = ?? = P(\text{Regen})$
- Zwei Ereignisse  $A$  und  $B$  sind **unabhängig**, wenn

$$P(A \mid B) = P(A)$$

$$\Rightarrow P(A, B) = P(A \mid B)P(B) = P(A)P(B)$$

- Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie
  - Elementarereignisse und Wahrscheinlichkeit
  - Rechenregeln
  - Bedingte Wahrscheinlichkeit und Verbundwahrscheinlichkeit
  - Marginalisierung
  - (Bedingte) Unabhängigkeit
  - Bayes'sche Regel



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

